ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



Operaciones CRUD

Alvaro Bravo

Índice

1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete

1. Create

insertOne(<document>)
insertMany(<array of documents>).
Inserta uno o varios documentos, crea colección si no existe.

```
db.inventory.insertMany([
  { item: "journal", qty: 25, tags: ["blank", "red"], size:
{ h: 14, w: 21, uom: "cm" } },
  { item: "mat", qty: 85, tags: ["gray"], size: { h: 27.9,
w: 35.5, uom: "cm" } },
  { item: "mousepad", qty: 25, tags: ["gel", "blue"],
size: { h: 19, w: 22.85, uom: "cm" } }
])
```

```
CREATE TABLE people (
    id MEDIUMINT NOT NULL
        AUTO_INCREMENT,
    user_id Varchar(30),
    age Number,
    status char(1),
    PRIMARY KEY (id)
)
```

Implicitly created on first `insertOne()` or `insertMany()` operation. The primary key `_id` is automatically added if `_id` field is not specified.

```
db.people.insertOne( {
    user_id: "abc123",
    age: 55,
    status: "A"
} )
```

However, you can also explicitly create a collection:

```
db.createCollection("people")
```

```
INSERT INTO people(user_id,
                   age,
                   status)
VALUES ("bcd001",
        45,
        "A")
```

```
db.people.insertOne(
   { user_id: "bcd001", age: 45, status: "A" }
)
```

https://docs.mongodb.com/manual/reference/insert-methods/

2. Read

find(<filter>,<projection>).
Devuelve un cursor con los documentos que cumplen la condición

`SELECT *` `FROM people`	`db.people.find()`

`SELECT *`
`FROM people`
`WHERE status != "A"`
	`db.people.find(`
	`  { status: { $ne: "A" } }`
	`)`

`SELECT *`
`FROM people`
`WHERE status = "A"`
`AND age = 50`
	`db.people.find(`
	`  { status: "A",`
	`  age: 50 }`
	`)`

`SELECT *`
`FROM people`
`WHERE status = "A"`
`OR age = 50`
	`db.people.find(`
	`  { $or: [ { status: "A" } , { age: 50 } ] }`
	`)`

`SELECT *`
`FROM people`
`WHERE age > 25`
	`db.people.find(`
	`  { age: { $gt: 25 } }`
	`)`

`SELECT *`
`FROM people`
`WHERE age < 25`
	`db.people.find(`
	`  { age: { $lt: 25 } }`
	`)`

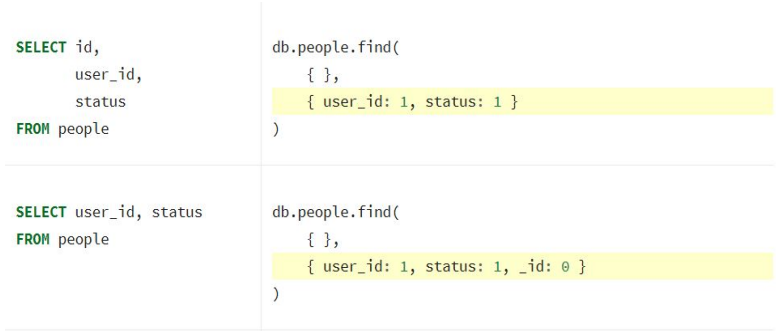
https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-documents/



Proyecciones

Las consultas en MongoDB devuelven todos los campos en documentos coincidentes. Para limitar la cantidad de datos que MongoDB envía a las aplicaciones, puede incluir un documento de proyección para especificar o restringir los campos para regresar.

- Devuelve los campos especificados y campo _id
  `db.inventory.find( { status: "A" }, { item: 1, status: 1 } )`
- Suprimir campo _id
  `db.inventory.find( { status: "A" }, { item: 1, status: 1, _id: 0 } )`
- Devolver todos los campos menos campos excluidos
  `db.inventory.find( { status: "A" }, { status: 0, instock: 0 } )`



3. Update

updateOne(<filter>, <update>, <options>).
updateMany(<filter>, <update>, <options>).
Actualiza el primer o todos los registros que cumplan el filtro.

```
db.restaurant.updateMany(
    { "name" : "Pizza Rat's Pizzaria" },
    { $set: {"_id" : 4, "violations" : 7, "borough" : "Manhattan" } }
  );
```

Opcion upsert. Si es true, si no cumple la condición de filtro, creará el documento. Por defecto, false

`UPDATE people`
`SET status = "C"`
`WHERE age > 25`
	`db.people.updateMany(`
	`  { age: { $gt: 25 } },`
	`  { $set: { status: "C" } }`
	`)`

`UPDATE people`
`SET age = age + 3`
`WHERE status = "A"`
	`db.people.updateMany(`
	`  { status: "A" } ,`
	`  { $inc: { age: 3 } }`
	`)`

https://docs.mongodb.com/manual/reference/update-methods/



Operadores <Update>

- **$currentDate**. Establece el valor de un campo en la fecha actual.
- **$inc**. Incrementa el valor del campo en la cantidad especificada.
- **$min**. Modifica al valor especificado si es menor que este.
- **$max**. Modifica al valor especificado si es mayor que este.
- **$mul**. Multiplica el valor del campo por la cantidad especificada.
- **$rename**. Renombra el nombre de un campo.
- **$set**. Actualiza o añade el valor de/a un campo.
- **$setOnInsert**. Actualiza o añade el valor de/a un campo si update inserta un documento.
- **$unset**. Elimina el campo especificado.

```
db.students.updateMany( {}, { $rename: { "nmae": "name" } } )

db.products.update( {},   { $inc: { quantity: -2, "metrics.orders": 1 } })

db.products.update(  { },   { $set: {
     quantity: 500,
     details: { model: "14Q3", make: "xyz" },
     tags: [ "coats", "outerwear", "clothing" ]
   } } )

db.products.update( { },
  { $unset: { quantity: "", instock: "" } })
```

https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/update-field/

4. Delete

DeleteOne(<filter>).
DeleteMany(<filter>).
Borra uno o todos los documentos

```
db.inventory.deleteMany({ status : "A" })
```

`DELETE FROM people` `WHERE status = "D"`	`db.people.deleteMany( { status: "D" } )`
`DELETE FROM people`	`db.people.deleteMany({})`

https://docs.mongodb.com/manual/reference/delete-methods/



ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

